

Metabolisme

Phase 0 : Entrée de la molécule dans la cellule

Phase 1 : Activation des enzymes de fonctionnalisation

→ Oxydation / Réduction / Hydroxylation / Amino / Carboxylation

→ Hydroxylabilité Partielle = Site de conjugaison

Phase 2 : Conjugaison → Grosses molécules insolubles et solubles

Phase 3 : Élimination urinaire / biliaire / autres

CT = Cytochrome = Enzymes du métabolisme souvent "inductible" → Présence = indicateur "Spécifique"

Chimisme Hépatique :

$$Cl_H = q_H \times \frac{f_o \times Cl_{int}}{q_H + f_o \times Cl_{int}}$$

Cl_H : clairance hépatique
q_H : débit sanguin hépatique
f_o : fraction libérée
Cl_{int} : clairance intrinsèque = capacité enzymatique hépatique à dégrader la molécule

Coefficient d'Extraction Hépatique (0 < E_H < 1) :

la fois éliminé TOUT le médicament qui y passe le médicament pour la fois une unité

$$E_H = \frac{f_o \times Cl_{int}}{q_H + f_o \times Cl_{int}}$$

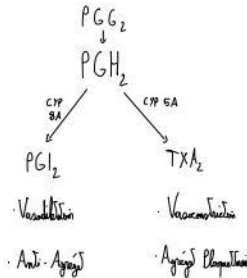
$$0,7 < E_H < 1$$

→ Métabolisme Rapide

E_H < 0,7 → Métabolisme Lent

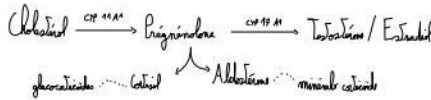
Cytochrome P450 : super famille de la phase 1, transforme les médicaments
 J les carcinogènes ...

CYP = <activité faible> + <forte avec faible> + <activité faible>



CT 8 & CT 5 → Famille métabolique Prostaglandine

CT 11A1 → Métabolisme du cholestérol



capacité / métabolisme

CYP 1A1 & 1A2 → Oxydation des catécholamines sympathiques



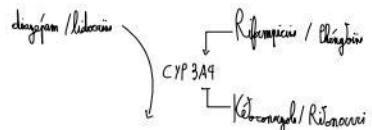
Anti coagulant / Anti inflammatoire
 ↓
 Hydroxylation

CYP 2C8 & 2C9 →

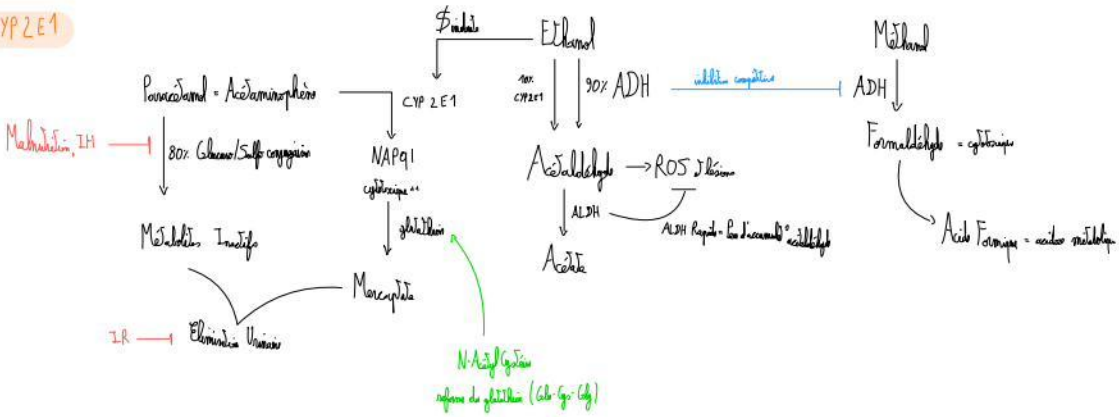
CYP 2D6 → Localisation Hépatique ; FORT Polymorphisme



CYP 3A4 & 3A5 → Métabolisme des médicaments



CYP2E1



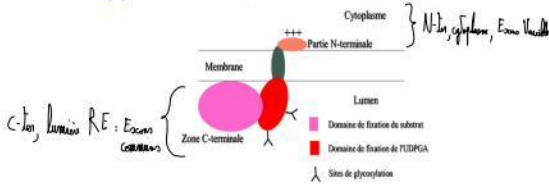
Ethanol & Isopropanol (antidote) $\xrightarrow{\text{induction}}$ CYP2E1 $\xrightarrow{\text{inhibition}}$ Disulfiram $\xrightarrow{\text{inhibition}}$ ALDH } traitement alcoolisme chronique par "conditionnement négatif"

Problème des Cofacteurs: les métabolites intermédiaires peuvent être toxiques/cytotoxiques



Phase 2: Conjugaison

Glucosylconjugaison $\rightarrow$ Glucosyltransferase UGT



UGT 1A: foie/sérum

UGT 2A: métabolisme musculaire

UGT 2B: foie/sérum

Glutathione-S-Transferase (GST)

$\rightarrow$ detox NAPQI (Paracetamol)

N-Acetyl Transferase (NAT)

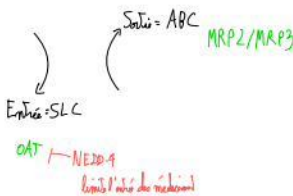
Sérum $\rightarrow$ Méthimazole

Sulfo-Transferase (SULT)

Epinephrine-Hydrolyse

Méthyl-Transferase

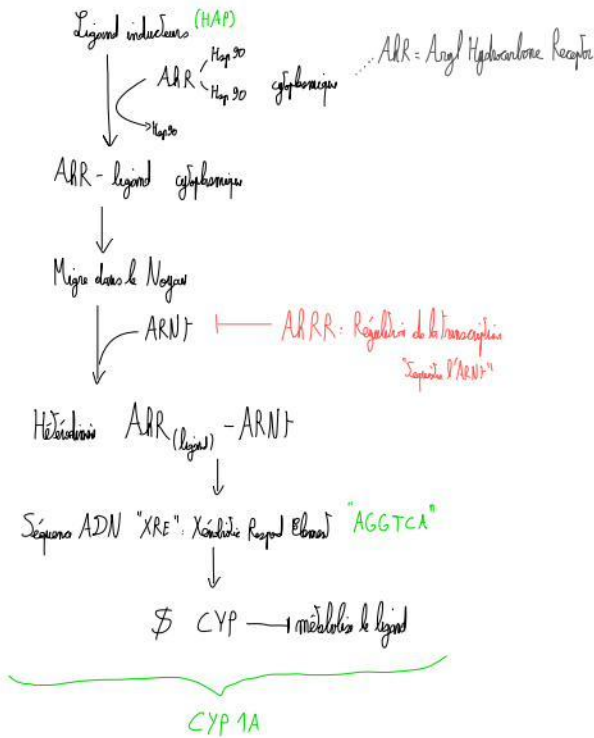
Phase 3: Translocation



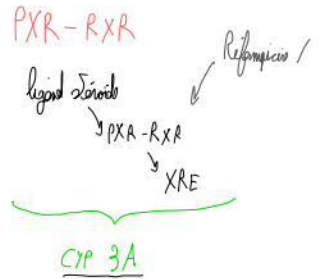
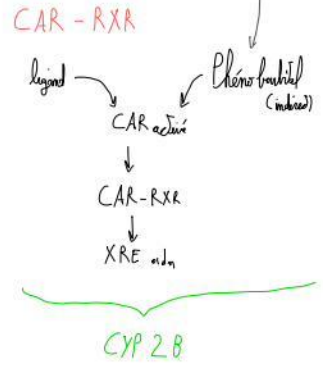
Cas Eth

Reformulation $\rightarrow$ PXR $\rightarrow$ activation PXR $\rightarrow$ CYP3A4

Induction: CYP450 AHR-ARNI $\rightarrow$ XRE



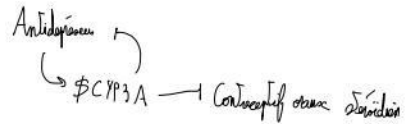
Paracétamol; induction majeure de CYP450



GR-GR } CYP 3A



CYP 3A = famille la plus représentée (50% médicaments métabolisés)



PS: RXP = Récepteur X Receptor (Vitamin A)

$\hookrightarrow$ Perturbateur immunitaire

PXR = Recepteur

CAR = Recepteur Androgène